



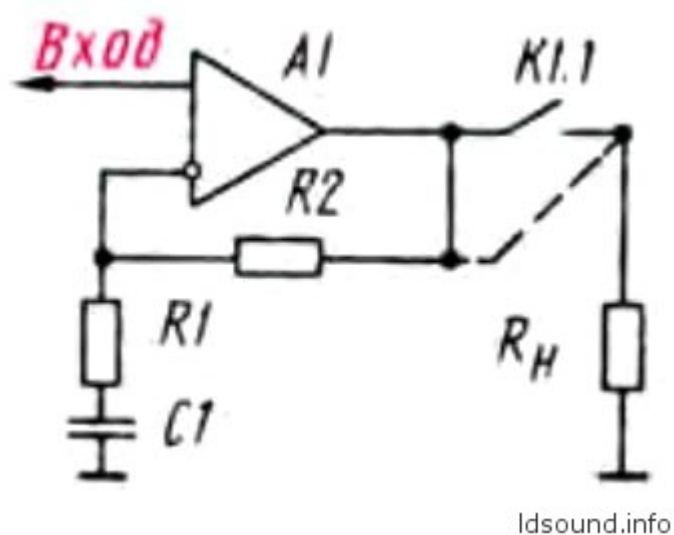
Усилитель высокой верности (Сухов-1989)

Предлагаемый [усилитель](#) обладает настолько высокими параметрами, что может быть использован при экспертизе звучания звуковых программ, в том числе воспроизводимых проигрывателями компакт-дисков. Отличительная особенность усилителя это отсутствие усилительных каскадов, выполненных по схеме с ОЭ, а также отсутствие оксидных конденсаторов в сигнальных цепях. При разработке были использованы схемные решения из усилителя описанного в [1].

Рис. 1. Принципиальная схема одного канала усилителя:

На ОУ DA2 выполнено устройство поддержания нулевого потенциала по постоянному току на выходе усилителя. Работает оно следующим образом. Выходной сигнал усилителя через ФНЧ R30C17 с частотой среза 1,5 Гц поступает на активный интегратор C18 R31DA2, а затем через резистор R7 в виде управляющего напряжения в соответствующей полярности подается на вход коррекции нуля основного ОУ DA1. В результате постоянный потенциал на выходе УМЗЧ определяется лишь собственным дрейфом напряжения смещения ОУ DA2 и не превышает $\pm 0,5$ мВ при нагревании любого из элементов УМЗЧ до температуры 110 °С и асимметрии питающих напряжений в диапазоне от +7 В, -45 В до +45 В, -7 В. Кроме того, такое схемотехническое решение позволило избавиться от применения блокировочных и разделительных оксидных конденсаторов в цепи прохождения сигнала и цепи сигнальной ООС, а также разделить точки подключения ООС по постоянному и переменному токам.

Рис. 2



Последнее обстоятельство нуждается в особом пояснении. Дело в том, что в УМЗЧ обычно используется совмещенная цепь общей ООС, которая замыкает ее петлю как по постоянному, так и по переменному току (рис.2). При этом сигнал ООС снимают непосредственно с выхода усилителя, в то время как нагрузка R_n подключена к нему через контактную группу K1.1 реле защиты АС от аномального потенциала на выходе УМЗЧ. То есть нелинейный элемент (контактная группа) оказывается вне петли ООС, в результате чего проявление его нелинейности максимально. Подключение петли ООС к общей точке контактной группы K1.1 и нагрузки (т.е. охват ее петлей ООС), как показано штриховой линией, в этом случае невозможно, так как в первый момент после включения УМЗЧ контакты K1.1 будут разомкнуты, цепь ООС по постоянному току не замкнута и усилитель не сможет войти в нормальный режим работы. В рассматриваемом УМЗЧ цепь ООС по постоянному току подключена непосредственно к его выходу, а по переменному (резистор R36) – после контактной группы K1.1. В результате нулевой потенциал на выходе УМЗЧ устанавливается независимо от положения контактов, а

проявление нелинейности контактной группы К1.1 практически устранено петлей общей ООС по переменному току. На ОУ DA3 выполнено устройство компенсации сопротивления проводов, соединяющих выход УМЗЧ с АС. Работает оно следующим образом. Протекающий по “земляному” соединительному проводу ток нагрузки создает на нем падение напряжения, которое отдельным тонким проводником подводится к инвертирующему входу удвоителя напряжения на ОУ DA3. При этом напряжение на выходе этого ОУ равно падению напряжения на обоих соединительных проводах (как “земляной”, так и “горячий” провода имеют практически одно и то же сопротивление и по ним протекает один и тот же ток), но противоположно по фазе. Это напряжение через резистор дополнительной ООС R35 подается в цепь инвертирующего входа ОУ DA1, суммируясь с сигналом основной ООС, в результате чего напряжение на выходе усилителя увеличивается ровно на падение напряжения на обоих соединительных проводах, чем и обеспечивается компенсация их сопротивления. Такое устройство не нуждается в каком-либо налаживании при замене АС или соединительных проводов и компенсирует не только резистивную, но и реактивную составляющие их полного распределенного сопротивления.



Аналогичные схемные решения применены в ряде престижных УМЗЧ японских фирм “Toshiba” (так называемая “Clean Drive System”), “Kenwood” (“Sigma Drive System”), “Akai” (“Zero Drive System”).

С целью уменьшения низкочастотных межканальных помех и искажений каждый канал УМЗЧ питается от отдельного нестабилизированного источника. Питающие напряжения зависят от необходимой выходной мощности, сопротивления нагрузки и могут быть установлены без каких-либо изменений схемы в диапазоне от ± 25 до ± 45 В. Требуется только замена реле устройства защиты АС (см. ниже) на более низкоомное. Для выбора питающих напряжений можно воспользоваться формулой:

$$U_{\text{пит}} = 5 + \sqrt{2 \cdot P_n \cdot R_n}, \text{ где}$$

- P_n – номинальная мощность в нагрузке;
- R_n – номинальное сопротивление АС.

Емкость конденсаторов сглаживающего фильтра выпрямителей каждого канала должна быть не менее 2×10000 мкФ при $P_n > 40$ Вт и 2×6000 мкФ при $P_n < 40$ Вт.

Рис.3. Схема устройства защиты АС:

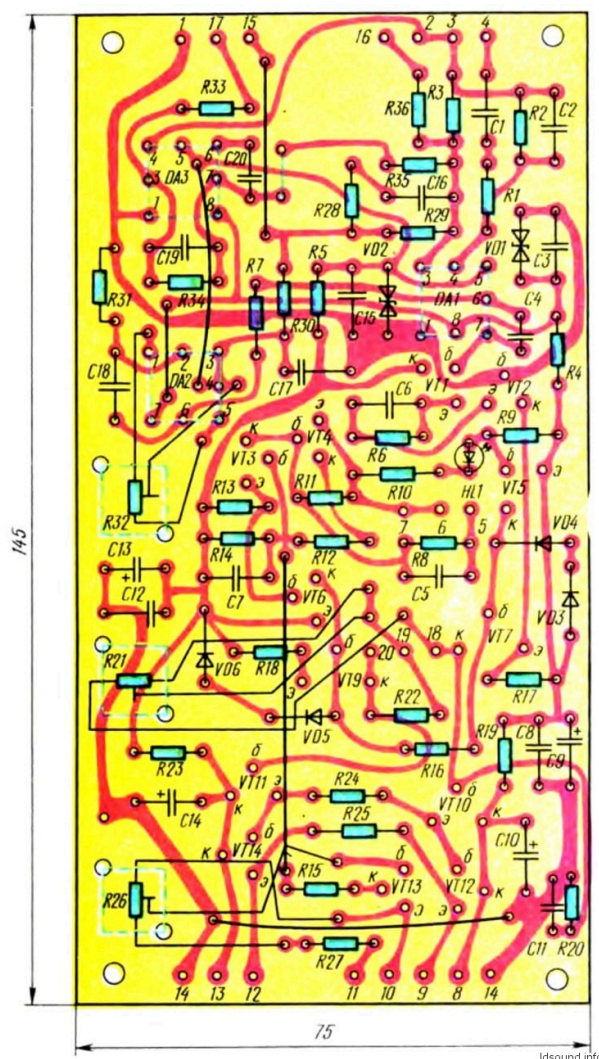
проводом, что, как и в предыдущем случае, влечет за собой срабатывание реле K1 и отключение АС от УМЗЧ.

Отрицательное напряжение с выходов триггеров поступает также и на мультивибраторы на микросхеме DD1, которые запускаются, обеспечивая прерывистое свечение светодиодов HL2 или HL3, подключенных к ним через транзисторы VT5, VT6, что и сигнализирует о срабатывании токовой защиты.

При уменьшении (по модулю) напряжения питания -Упит2 или напряжения сети (пропорциональное ему напряжение вторичной обмотки сетевого трансформатора, выпрямленное диодами VD1 и VD2) изменится (с отрицательного на положительный) потенциал точки соединения резисторов R3, R4, R5. В результате мгновенно откроется транзистор VT1, а вслед за ним закроется транзистор VT4 и реле K1 отключит АС от УМЗЧ. При уменьшении модулей напряжений -Упит1, и +Упит1 обесточивается непосредственно обмотка реле K1, по скольку оно питается от источников этих напряжений соответственно через резисторы R8 и R6. И наконец, при уменьшении напряжения +Упит2 отключение АС от УМЗЧ достигается за счет срабатывания реле K1 в результате падения ниже порогового значения тока базы коммутирующего транзистора VT4, протекающего через соединенную с этим источником питания цепь VD10R7.

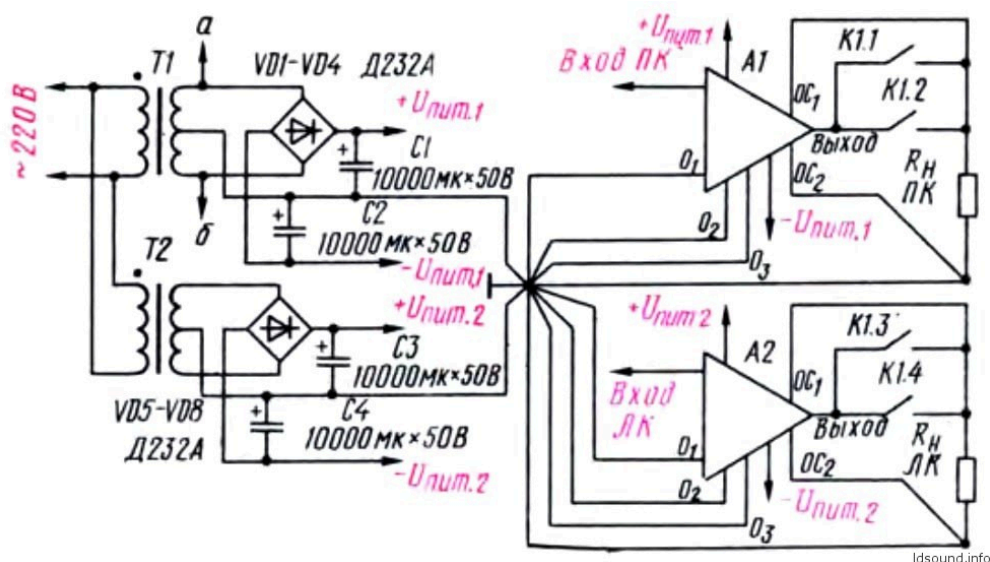
Рис. 4. Чертеж печатной платы одного канала усилителя:





Каждый канал усилителя собран на отдельной печатной плате (показан на рис.4). Транзисторы VT12, VT13 установлены на теплоотводах из листового металла толщиной 0,5-1 мм (латунь, алюминий) площадью 6 см².

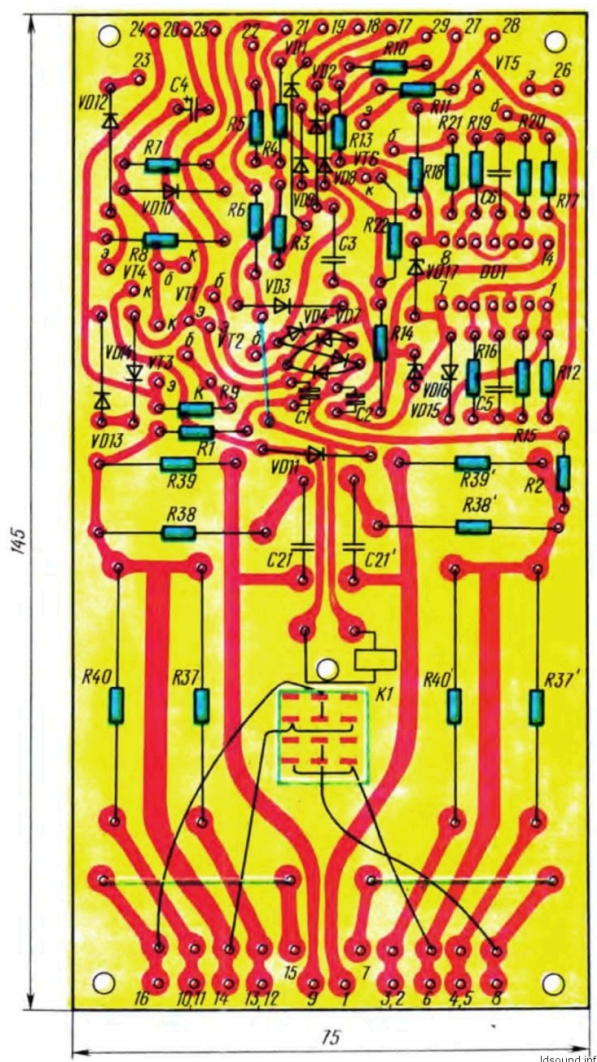
Рис. 5. Соединение земляных проводов:



Для исключения "наведенных" искажений каждый из общих выводов печатной платы O1, O2, O3 (рис.1), а также "земляной" провод нагрузки каждого канала необходимо

соединить с общей точкой всех четырех конденсаторов сглаживающих фильтров выпрямителей отдельными проводниками, как показано на рис.5.

Рис. 6. Печатная плата устройства защиты АС:



Резисторы R37-R40 и конденсатор C21 (рис.1), смонтированы на печатной плате устройства защиты АС (рис.6).

Мощные выходные транзисторы VT15, VT16 должны быть установлены на теплоотводы с такой площадью, при которой температура их корпусов в наиболее термонапряженном режиме (или рассеиваемой на одном транзисторе мощности $P_{k \max} = U_{\text{пит}}^2 / 10 \cdot R_n$ не превышала бы +80 °С. Автор применил теплоотводы с тепловым сопротивлением 1,2 °С/Вт. Транзистор VT8, обеспечивающий термостабилизацию тока покоя, установлен через изолирующую прокладку на теплоотводе транзистора VT15.

Вторичные обмотки каждого из сетевых трансформаторов Т1, Т2 (рис.5) должны быть рассчитаны на средний ток $I \geq \sqrt{(2 \cdot P_n \cdot R_n) \cdot (\pi)}$. Для уменьшения магнитных наводок на окружающую УМЗЧ аппаратуру (особенно магнитофоны) сетевые трансформаторы целесообразно выполнить на тороидальных магнитопроводах и расположить их один над другим, подключив первичные обмотки трансформаторов к сети противофазно.

Возможная замена элементов усилителя: ОУ DA2 – К140УД7, К140УД12, К140УД14, К140УД17; DA1 – К574УД1Б, DA3 – К544УД2, К544УД1. Стабилитроны VD1, VD2 – любые маломощные на напряжение 12-14 В. Диоды VD3-VD6 – любые кремниевые маломощные, диоды устройства защиты AC (рис.3) – кремниевые маломощные с обратным напряжением не менее 50 В. Микросхему DD1 можно заменить на К561ЛЕ5, реле К1 (РЭС-22 РФ4.500.130) – РЭС-6, паспорт РФ0.452.110 или РФ0.452.100.

Отклонение номиналов резисторов R33-R36 УМЗЧ от указанных на схеме не должно превышать $\pm 1\%$, остальных $\pm 10\%$. Подстроечные резисторы R21, R26, R32 – СП5-3. Конденсаторы могут быть КМ-6, К73-9, К73-17. Автор применил К73-11. Отклонения номиналов конденсаторов C2, C4, C6, C16 и C18 от указанных на схеме не должно превышать 20%, остальных – $+80\ldots-20\%$.

Налаживание усилителя “ВВ”

Перед наладкой усилителя отключают нагрузку и временно подключают резистор R36 (ООС по переменному току) к общей точке резисторов R37 и R40. Движок резистора R32 должен при этом находиться в среднем положении, R26 — в крайнем верхнем, R21 — в крайнем правом (по схеме). Вход устройства компенсации на ОУ DA3 (ОСv, см. рис. 1) соединяют с общим проводом. Подав на УМЗЧ питающие напряжения, резистором R21 по падению напряжения на резисторах R37, R40 (т. е. между эмиттерами VT15 и VT16), которое должно быть равным $0,1 \cdot (R37 + R40)$ В, т.е. 66 мВ, устанавливают начальный ток транзисторов выходного каскада равным 100 мА. После этого резистором R32 устанавливают постоянный потенциал на выходе УМЗЧ в пределах $\pm 0,5$ мВ. Если же достичь балансировки нуля резистором R32 не удастся, необходимо заменить ОУ DA1 или соединить его выводы 2 и 8 резистором сопротивлением 150-300 кОм.

В последнюю очередь устанавливают порог срабатывания токовой защиты. Для этого нагружают усилитель резистором сопротивлением 2 Ом, на вход подают синусоидальный сигнал частотой около 1 кГц и увеличивают его амплитуду до тех пор, пока средний потребляемый усилителем ток не достигнет 4,4 А. После этого резистором R26 добиваются срабатывания триггера защиты (о чем сигнализирует загорание светодиода HL1). Две последние операции во избежание перегрева мощных выходных транзисторов необходимо производить оперативно, не более 1 мин.

Устройство защиты AC наладки не требует, необходимо лишь проверить его работоспособность, подавая поочередно напряжения ± 2 В на резисторы R1 или R2 и — Упит1 — на R1 или R11, а также снимая напряжения $\pm$ Упит1, $\pm$ Упит2 и сетевое, что должно приводить к прекращению свечения светодиода HL1 и размыканию контактов реле К1. Кроме того, при подаче напряжения —Упит1, на резисторы R10 или R11 должны прерывисто светиться светодиоды HL2 или HL3.

Эксплуатация усилителя особенностей не имеет, за исключением устройства компенсации сопротивления проводов на ОУ DA3. Для ее нормальной работы как «горячий», так и «земляной» проводники, соединяющие УМЗЧ с АС, должны быть односторонними и равной длины, а вход устройства компенсации (ОС₂) должен быть подключен тонким проводником (например, ПЭЛШО 0,12) к общей точке АС и «земляного» проводника непосредственно на зажиме АС. При необходимости устройство компенсации может быть отключено: для этого достаточно его вход оставить свободным или заземлить. В этом случае оно не будет оказывать на работу УМЗЧ никакого воздействия.

Технические характеристики усилителя “ВВ”:

Полоса эффективно усиливаемых частот по уровню -0,5 дБ: 5 – 35000 Гц

Чувствительность: 0,8 В

Выходное сопротивление: 34 кОм

Номинальная выходная мощность: 100/8 Ом

Динамическая мощность на нагрузке 4 Ом и 2 Ом: 200 Вт

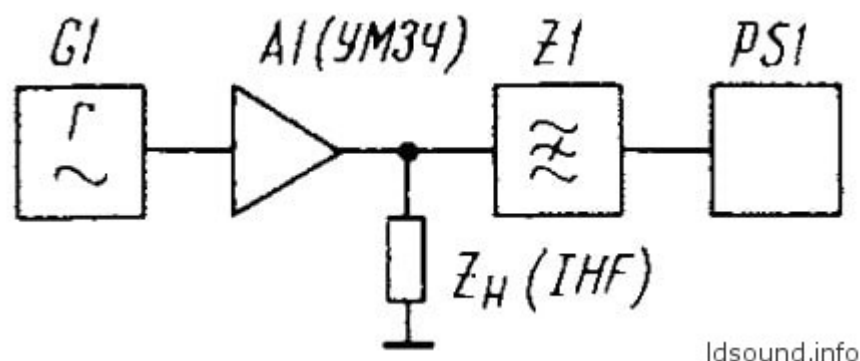
Скорость изменения выходного напряжения (без цепи R1C2): 18 В/мкс

Время установления (без цепи R1C2): 4 мкс

Коэффициент демпфирования в диапазоне 5-35000 Гц: 1000

Все испытания, кроме измерения выходной мощности, проводились на эквивалент нагрузки по стандарту IHF (см. рис.3 в статье автора «К вопросу об оценке нелинейных искажений УМЗЧ» в «Радио», 1989, № 5, с. 54—57).

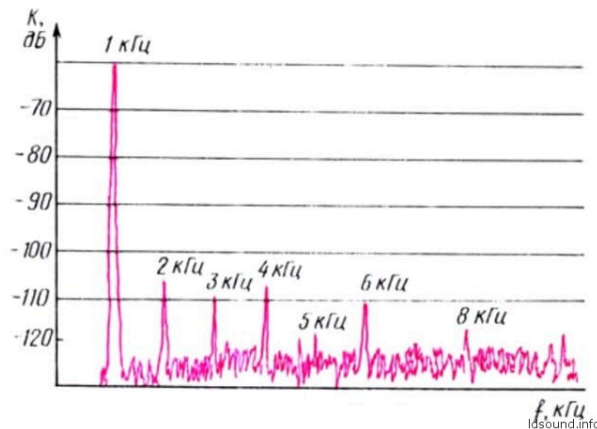
Рис. 7. Схема измерения коэффициента гармоник:



Коэффициент гармоник измерялся спектроанализатором СК4-56 (PS1), в качестве источника сигнала использовался генератор ГЗ-118 (G1). Для увеличения разрешающей

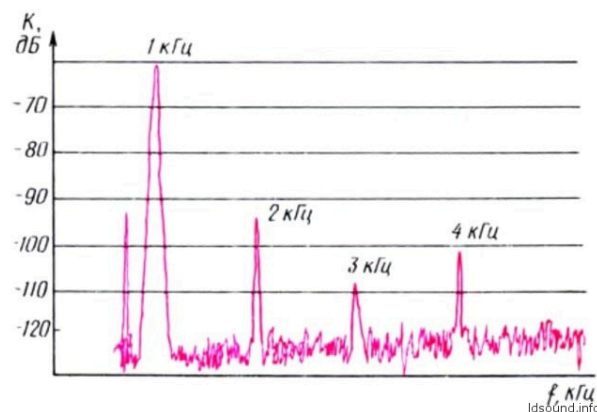
способности измерений первая гармоника сигнала с выхода УМЗЧ подавлялась на 60-62 дБ режекторным фильтром EX2.067.075 (Z1), входящим в комплект поверки генератора ГЗ-118. Точность таких измерений определяется собственным коэффициентом гармоник генератора. У прибора, которым пользовался автор, уровень гармоник не превышал — 110 дБ ($K_g \leq 0,00032\%$) на частоте 1 кГц и — 100 дБ ($K_g \leq 0,001\%$) на частоте 10 кГц.

Рис. 8. Спектр сигнала частотой 1 кГц на выходе усилителя на нагрузку IHF и выходной мощности 100 Вт:



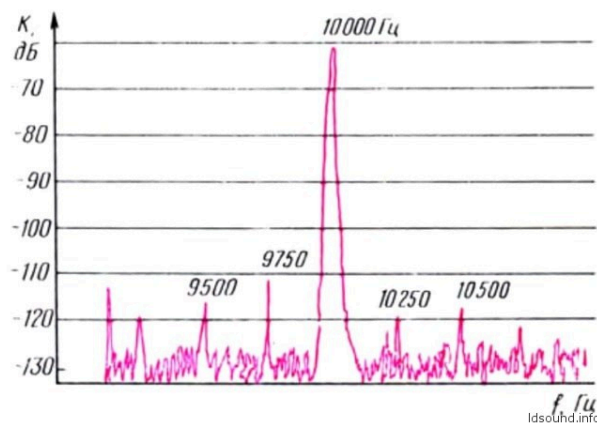
Уровень наиболее значимой второй гармоники с учетом подавления на 60 дБ первой гармоники составляет — 105 дБ, что соответствует $K_g^2 = 0,00056\%$. Уровень гармоник высших порядков сравним с уровнем гармоник генератора.

Рис. 9:



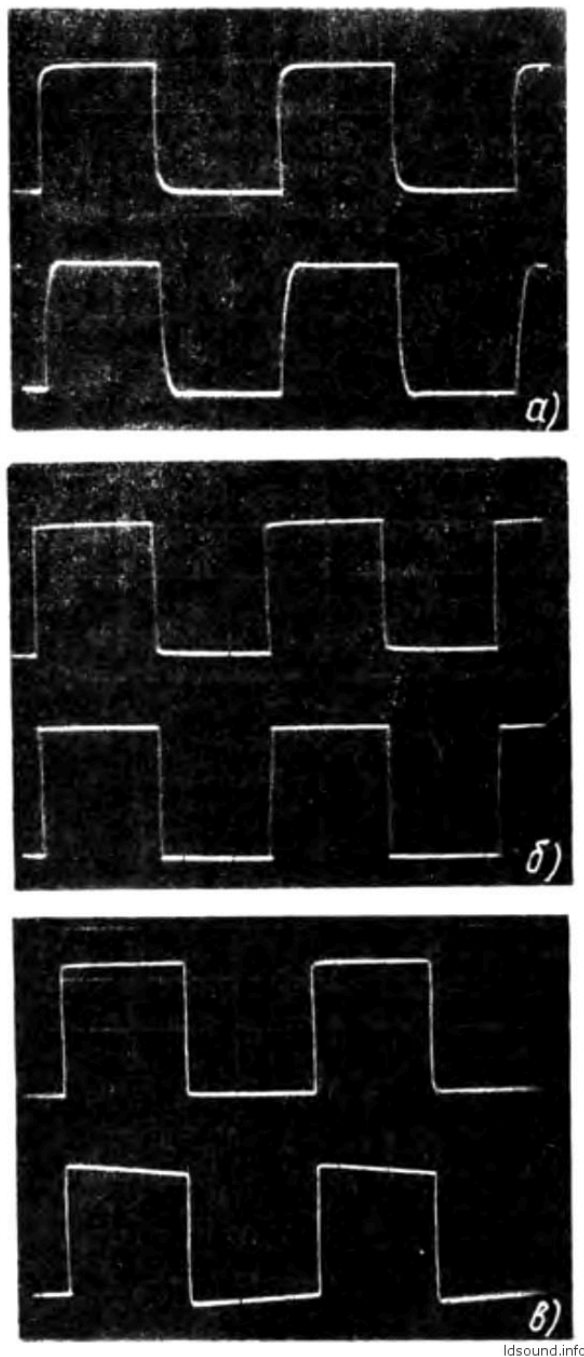
Спектр сигнала, показанный на рис. 9, соответствует тем же условиям, но при работе на резистивную нагрузку сопротивлением 1 Ом при выходной мощности УМЗЧ 50 Вт. В этом случае уровень второй гармоники выше — 92 дБ ($K_g^2 = 0,0025\%$), но все же линейность усилителя достаточно высока. Относительный уровень гармоник при выходной мощности 30, 10, 1 и 0,1 Вт лежит ниже — 110 дБ как для IHF нагрузки, так и для нагрузки сопротивлением 1 Ом.

Рис. 10:



На рис. 10 показан спектр выходного сигнала УМЗЧ вблизи 10 кГц при его работе на нагрузку IHF и входном сигнале, состоящем из двух синусоидальных сигналов частотой 10 кГц и 250 Гц с соотношением амплитуд 1:4. Мощность в нагрузке составляет 100 Вт, спектральная составляющая 10 кГц подавлена на 62 дБ, а ближайшие составляющие интермодуляционных искажений (9750 и 10250 Гц) подавлены из-за неидеальной кривой режекции фильтра на 9 дБ. С учетом этого легко убедиться в том, что уровень составляющих интермодуляционных искажений не превышает —100 дБ, или $K_{им} < 0,001\%$, т. е. совпадает с уровнем искажений генератора ГЗ-118 на частоте 10 кГц.

Рис. 11:



На рис.11 (а), (б) и в приведены осциллограммы сигнала на входе (верхние осциллограммы) и выходе усилителя при частотах повторения напряжения прямоугольной формы соответственно 20 кГц, 1 кГц и 50 Гц. Первая из них свидетельствует об апериодической («гладкой») переходной характеристике усилителя, а последняя — незначительном (<5%) спаде вершины низкочастотного импульса.

Рис. 12:

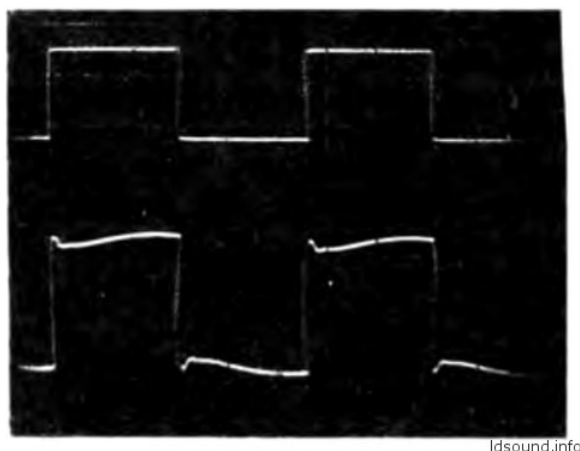
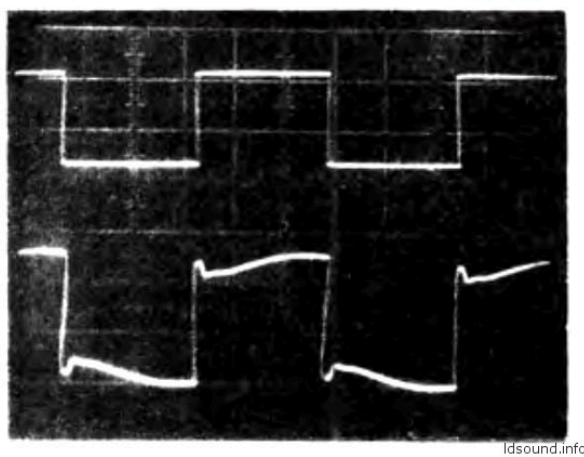


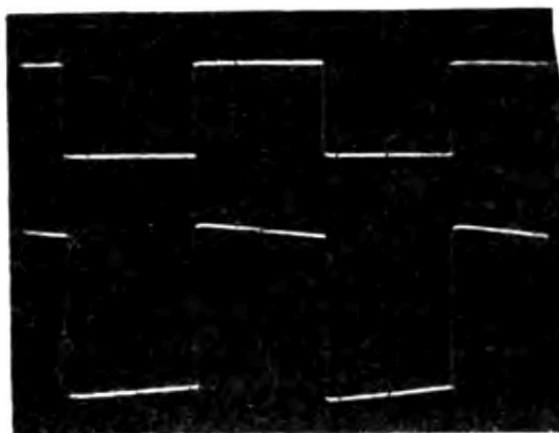
Рис. 13:



Осциллограммы, показанные на рис.12 и рис.13, иллюстрируют форму напряжения на зажимах АС (нижние части осцилограмм) сопротивлением 8 Ом и 4 Ом при входном сигнале прямоугольной формы частотой повторения 50 Гц (верхние осциллограммы). Для имитации нагрузки 8 Ом использовались [Technis SB-3170](#), а для имитации 4 Ом = эти же АС, включенные параллельно. Усилитель соединен с АС проводами сечением 0,5 мм², длиной 20 м. Устройство компенсации сопротивления проводов отключено (ОС2 на рис.1).

Для сравнения на рис.14 изображена осциллограмма сигнала в тех же условиях, но с включенным устройством компенсации. В последнем случае форма напряжения на зажимах АС практически не отличается от изображенного на рис.11 (в), что свидетельствует о высокой эффективности компенсации.

Рис. 14:



Idsound.info

Литература:

- Wiederhold M. Neuartige Konzeption fur einen Hi-Fi — Leistungsverstärker. — Radio Fernsehen Elektronik, 1977, № 14, S. 459— 462, 467.
- Зуев П. Усилитель с многопетлевой ООС. — Радио, 1984, № 11, с. 29—32.
- Патент ФРГ № 3107799, МКИ H04R 3/00, публ. 30.05.85.
- Патент США № 4441085, МКИ H03F 1/34, публ. 03.04.84.
- Журнал “Радио” №6-7, 1989.



Автор проекта: **Николай Сухов**, г. Киев, 1989

42 комментария: Усилитель высокой верности (Сухов-1989)



Иван 02.10.2022 на 00:41

“Предлагаемый усилитель обладает настолько высокими параметрами...”

И вот это высокие параметры?

“Скорость изменения выходного напряжения (без цепи R1C2): 18 В/мкс”

Мои схемы в 89-ом барьер в 100 перешли.

Ответить



Александр 02.10.2022 на 01:45

Для 80-х годов достаточно неплохой усилитель, особенно если сравнивать с отечественными

Ответить



Idsound 02.10.2022 на 11:12

Иван, пришлите Вашу схему, я добавлю.

Ответить



Иван 04.10.2022 на 21:35

“...пришлите Вашу схему...”

Я уже выкладывал свою разработку 80-х на базе Батя и Середы. Основной задачей стояла не удивить, а получить максимум из классического надежного и простого решения. Все построенные конструкции живут и по сей день. Симметричная схема была создана для цели получения бОльших мощностей. Но технологические возможности не позволяют создать масштабный проект. Потому никакого бизнеса не веду.

Ответить



ldsound 06.10.2022 на 18:25

Не помню. Затерялась в потоке информации. Можете еще раз прислать?

Ответить



Иван 06.10.2022 на 18:52

Этой схеме более 40-ка лет. Это вариант усовершенствования схемы Батя и Середы. Именно эта схема и стала основой для дальнейших вариаций, например построения симметричной схемы. На современных транзисторах полоса не менее 1 МГц.

Да, опять забыл. Так как в схеме стоит каскодка, а она последней применялась в схеме, то диоды Д1, Д3 конечно меняются на стабилитрон 3,3 В. Соответственно резистор R10 так же необходимо увеличить где-то до 620...680 Ом. Для того, чтобы снизить потерю по питанию за счет применения каскодки, существует УНЧ с повышенным питанием для основной части по отношению к выходному на 3 Вольта. Это мало что значило, но проверить я все же решил. Позднее данный подход уже не использовал.

Решил сам внести только что изменения, а то народ опять не поймет.



восприятие оказывают изменения у самих пользователей. Никакой предварительной подготовки не требовалось. Пользователи самостоятельно сходу озадачивались принципиально иным звучанием.

Конечно стоит обратить внимание, что в схему вкралась ошибка при ее прорисовке. Тем, кто проявит интерес, могу предложить посмотреть на страничку, где указывается на данное решение, как на доработку схемы Батя и Середы. Там ошибка устранена и указаны элементы, которые использую в настоящее время.

Для тех, кто еще не знает – я не строю УНЧ с мощностью более 30 Вт по принципиальным соображениям. Чтобы некоторые не думали, что я не в состоянии натывать кучу выходников и увеличить мощность питания. Я не воспринимаю звук S90 и им подобные, как ориентир звучания. А таким красавцам, как 4A-32, и схожим по звучанию, подобная мощь не требуется. Но даже эта акустика (S90), по отзывам пользователей, звучит заметно лучше.

[Ответить](#)



Александр 02.10.2022 на 11:47



Иван, давайте сделаем страничку с вашими разработками

[Ответить](#)



Иван 04.10.2022 на 21:55

“...Иван, давайте сделаем страничку с вашими разработками”

Ну многим-то представляется, что разные разработки должны непременно отличаться использованием компонентов. Количеством последовательных каскадов, типом их включений. Я уже неоднократно описывал свое видение – какими свойствами должен обладать тракт, чтобы соответствовать желаемыми для меня требованиями. Если в схеме установлен ОУ, значит схема выпадает из тех требований, которые мне нужны. Тракт должен быть только 2-х каскадным с коррекцией по опережению. И такие условия возможны только на основе классического решения. Но я это решение не придумывал. Оно уже существовало до моих поисков. Вопрос заключался лишь в том, как из стандартной схемы со скоростью реакции 8...12 Вольт на микросекунду получить 40...50. Все мнения на эту тему уже тогда были высказаны. Сейчас аналогичное решение уже на современной базе легко достигает 80 и более. Никакие форсирующие дифцепи неприемлемы. Как только народ пытается с помощью ОУ ровнять линейность, то быстродействие идет в качестве жертвы. Поскольку я уже описывал, как, на мой взгляд, работает общая обратная связь (ООС), то в динамическом плане никакой другой линейности не существует. И максимальную линейность обеспечивают все участки схемы.

[Ответить](#)



Валентин 03.10.2022 на 12:01

Всем добрый день! Я его собрал. Ноль установился четко. А вот ток покоя нет. При включении усилителя между эмиттерами выходных-21мВ. При регулировки R21 напряжение уменьшается. Была убрана защита и компенсация проводов. Остальное все наше. Никакого импорта. ОУ-KP574уд1. Пробовал подключить к нему колонки-работает отлично. Может кто сталкивался с таким положением.

Ответить



Иван 04.10.2022 на 22:31

"...ток покоя нет. При включении усилителя между эмиттерами выходных-21мВ."
Что значит нет? В данном случае ток покоя более 30 мА. Этого может быть вполне достаточно, чтобы устранить ступеньку.

"...Пробовал подключить к нему колонки-работает отлично..."

Вот вы это подтверждаете.

Но вам, как я понимаю, хочется иметь написанные 100? Вот, если бы автор схемы разрабатывал схему, а не просто переводил ее на отечественную элементную базу, то он бы использовал несколько иной итог. Датчик тока включен между двумя источниками тока, один из которых управляемый через согласование от ОУ. Из схемы четко видно, что нижнее плечо обеспечивает ток чуть менее 5-ти мА.

Соответственно верхнее должно обеспечивать в два раза больше с учетом "капризов" нижнего. Итого в цепи ток не превысит 10 мА. Зачем здесь стоит КТ814?

Во первых транзистор в данной цепи может стоять менее мощный, а во вторых – лучше использовать обратный транзистор, так как тот обладает почти всегда лучшими характеристиками нежели прямой. В вашем случае возникает проблема с утечкой транзистора и сложностью его еще больше закрыть. Поэтому R21 в состоянии ток покоя лишь уменьшить. Кстати датчик необходимо шунтировать конденсатором. Его отсутствие является либо упущением, либо подчеркивает слабые частотные свойства УНЧ.

Ответить



Валентин 07.10.2022 на 11:04

Добрый день! Сделал всё как Вы советовали. Ставил и маломощные транзисторы и другой структуры. Шунтировал конденсаторами переходы К-Э и К-Б. Напряжение только уменьшается. Отложил его в сторону. Собрал Зуева 1984 г. Тут никаких проблем. Всё установилось четко. Может датчик собрать из схемы Зуева и попробовать в этом усилителе.

Ответить



Иван 07.10.2022 на 11:14

"...Напряжение только уменьшается..."

Ага. Попробуйте померить потенциалы на R17 и R18. Может у вас источники тока

не в режимах и им не хватает тока в цепи. В этой схеме больших ошибок нет. Работать она обязана.

Ответить



Валентин 08.10.2022 на 10:32

Добрый день! На резисторах примерно по 0.56в. Это чуть меньше , чем по схеме. Но у меня и питание 35 в.

Ответить



slami 09.10.2022 на 16:25

Получается, чтобы ток через диоды VD4 – VD6 и соответственно режим VT7 и VT9 был такой же, нужно при питании +/- 35В резистор R15 заменить на 39 кОм

Ответить



АБ 09.10.2022 на 16:33

чем и знаменит журнал Радио, так это повторяемыми в единственном экземпляре конструкциями. И с длинным списком опечаток и ошибок в последующих номерах. К этому времени повторяющие успели упалить все запасы транзисторов.

Ответить



Валентин 10.10.2022 на 10:37

Ставил и 39 кОм. Выпаял все транзисторы-все целые-транзисторы все подобраны по парам. Все резисторы тоже подобраны с минимальным разбросом. Каждую дорожку прозвонил. Плату проверил сто раз. Не настраивается , а поёт.

Ответить



Бормалей 10.10.2022 на 12:06

Давно спаял такой, заработал сразу. По своей глупости VT8 не разместил на радиаторе выходных транзисторов – сгорел. Наладить по- началу не смог, потом махнул рукой.

Ответить



slami 10.10.2022 на 17:58

“Ток при регулировке уменьшается” – такое ощущение что R21 и R22 местами попутаны, хотя физически подстроечник не спутаешь... Ну или впаять КТ815 вместо КТ814 изменив коллектор и эмиттер местами, физически тоже трудно. Все таки проверьте VT8 на структуру и цоколевку

Ответить



Валентин 10.10.2022 на 21:21

Я всё проверял несколько раз. Я не мог никак перепутать R21 и R22. Всё стоит на своих местах. Транзистор такой структуры, какой на схеме. Я никогда не использую печатки от авторов схем. Всегда разрабатываю сам по своему методу. Как схема нарисована, в таком же порядке делается печатка. Так проще по навигации на печатке. Зуев-1984г. Брагин, Лайков, Шушурин и другие усилители из журналов Радио. Все усилители настраивались практически сразу. А вот Суховский не настраивается, а поёт. Была убрана защита и компенсация проводов. Защиту я убирал со всех усилителей, если она там есть. Только на колонки защита делалась отдельно.

Ответить



Бормалей 11.10.2022 на 11:22

У моего было +/- 48в, выходники грелись даже при полном R21. Может напряжение добавить (ток возрастёт) или другой транзистор поэкспериментировать -KT502, KT361, KT816...

Ответить



Бормалей 11.10.2022 на 12:12

Дмитрий Коржевский при питании 22в поставил вместо 3,3кОм – 2,4кОм

Ответить



Валентин 11.10.2022 на 19:43

Автор рекомендует напряжение питания от +/- 25В до +/- 45В без каких либо изменений схемы. Я так понимаю, что это самовозбуждение. Но ноль устанавливается. Попробую через осциллограф прогнать и устранить самовозбуждение. В журнале Радиолюбитель №5 за 2002год там задают точно такие же вопросы.

Ответить



вася 01.11.2022 на 14:13

Чем эта схема лучше микры тда 7294 ?

Ответить



Григорий 28.11.2022 на 07:29

Уровнем искажений на верхних частотах

Ответить



Сергей 23.08.2023 на 01:24

А тем что не все могут слушать как звучат такие интегральные схемы. Я, например, не воспринимаю вносимые микросхемами искажения при мощности более 25% от заявленной в даташите. И это касается не только этой.

Ответить





Иван 11.02.2025 на 14:25

Неужели совсем не очевидно? Деталей то явно больше. А по остальным свойствам... сопоставимы.

Ответить



иван иванов 09.11.2022 на 00:32

Сам я такой вряд ли соберу , может есть у кого, хочу послушать.

Ответить



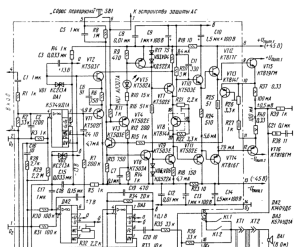
Anisimov Vladimir Yuryevich 29.03.2023 на 19:28

У меня есть)) Будете в наших краях, милости просим на прослушивание и чашечку кофе.

Я публиковал несколько статей по этим усилителям.

<https://dzen.ru/video/watch/63ff33b7d89a2d41443150eb>

Тут кстати в этой схеме, цепи балансировки DA2 ошибка. Я приложил исправленную схему.



Ответить



Иван 11.02.2025 на 14:31

“...милости просим на прослушивание и чашечку кофе...”

Напрягает мое сознание подобные предложения. Чашечка кофе – это что на самом деле означает? И это то, чем будут угощать, или то, что нужно приносить с собой? А то после славянского шкафа...

Ответить



Сергей Гудков 11.02.2025 на 15:00

Схема интересная, в своё время была очень оригинальной.

Ответить



Иван 11.02.2025 на 22:09

“Схема... была очень оригинальной.”

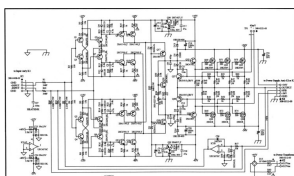
Не может быть оригинальным то, что глупо. Я уже неоднократно повторял, что использование ОУ в схемах транзисторных УНЧ и линейных стабилизаторов, показали свою плохую эффективность. Очень низкое быстродействие. Желающие могут взять даже отечественные лабораторные источники питания, где указывается “незаметный” такой параметр, как просадка выходного напряжения при резком росте выходного тока. С этим поведением довелось встретиться буквально с первых шагов своих экспериментов. Именно данный фактор и побудил меня задуматься над тем, что аналогичное поведение происходит и в УНЧ. Поэтому пришлось от использования ОУ отказаться сразу же. В дальнейшем эксперименты происходили исключительно с дифкаскадом. Он (дифкаскад) использовался одинаково как в линейном стабилизаторе, так и в УНЧ. В результате созданного схемного решения просадки выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до номинального исчезли напрочь. И аналогичное использование дифкаскада в УНЧ создавало максимально возможное быстродействие в нем. Никакое ОУ не смогло конкурировать со схемой без него. И совершенно непонятно такое упорное желание использовать ОУ в схеме УНЧ. Довольно быстро удалось осознать, что с самого начала работа УНЧ с ООС в литературе воспринимается не до конца правильно. Так как линейный стабилизатор и схема мощного УНЧ имеют схожий алгоритм и ведут себя совершенно одинаково. Нужно было только не заученные догмы повторять, а включить логику и нагрузить мозги.

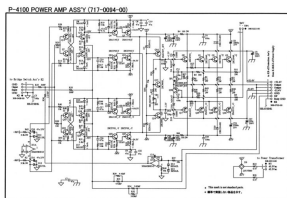
Ответить



valiko 18.02.2025 на 09:43

...уважаемые любители хорошего звука...при всем уважении схемы вызывающие споры устарели на 40 лет...иногда надо оглядываться и смотреть, что делается сейчас...а происходит две вещи: 1. китай предлагает и доказывает что ворованный клон и собранный из мусора может заменить любой аппарат собранный в лабораториях по конструированию...2. нормальные люди собирают конструкции и годами шлифуют и доводят до ума...посмотрите на удачные схемы 2005-2010 годов...а сегодня предлагают в этих же схемах убирать операционки и заменяют на рассыпуху... а при этом эти операционки имеют не плохую характеристику...кни 0.00005... наслаждайтесь настоящим шедевром конструкции...





Ответить



Иван 18.02.2025 на 22:25

Где вы, уважаемый valiko, здесь видите особый шедевр? В чудовищной мощности? Возможно у вас существует необходимость в УНЧ такой мощности. Я в молодые годы тоже развлекал округу. Когда появилось свое жилье, то жена убедительно просила оставить мои развлечения в прошлом вместе с акустикой. Все раздал желающим. В основном по селам. Создать максимально качественный транзисторный тракт можно только с одной парой выходных транзисторов. Запараллеливание снижает полосу. Что вы увидели в приведенных вами схемах уникального? Симметричное построение тракта использую более 40 лет. Оно не делает тракт лучше. Оно делает его мощней при сохранении максимальной полосы. Симметричный вход УНЧ нужен для сценического использования. Он в плане качества ничего не дает. Только позволяет увеличивать расстояния от микшера к УНЧ. Какое расстояние вам необходимо? Я специально производил измерения. Нормально экранированный кабель длиной 8 метров без проблем пропускает через себя полосу с генератора 200 кГц. Вам что нужно больше? Расстояние или полоса? Приведенные вами схемы не обладают никакой уникальностью. Самое важное, что в них реализовано, так это коррекция на входе. Так и я такой же способ использую. Второй каскад – каскодка. Так она давно классическое решение. Далее обычное запараллеливание выходников. В одном варианте – биполярники, в другом – полевики. И всё! Никаких уникальностей не вижу. Если такой агрегат установить в обычной двушке, то основными слушателями станут правоохранительные органы во время звонка в вашу квартиру. Кстати, на западе – просто выселят такого любителя качества. Уже неоднократно писал, что звуковое поле, создаваемое в большей части времени, не должно превышать уровень обычной человеческой речи. Только в редкие дни праздников может возникнуть необходимость в большей мощности. Но некоторые “гуляют” непрерывно. Упаси судьба от таких любителей звука.



Ответить



valiko 19.02.2025 на 06:25

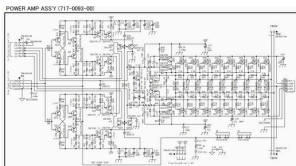
...похоже, кроме громкости к остальному претензии нет...

Ответить



valiko 19.02.2025 на 06:35

...да к тому же эти схемы домашних усилителей...60-100 ватники...то что говорите вы это эстрадные или для дискотек...они имеют совершенно другие мощности...



Ответить



Клепиков Николай 21.02.2025 на 11:30

Есть у меня такой. Правда корпус до конца не доделал, работал отлично. Лежит сейчас в шкафу. Пристроить бы его

Ответить



Арте́м 27.09.2025 на 09:47

Друзья, спаял умзч Сухова, при подаче питания мгновенно нагреваются и сгорают резисторы R15, R24, R25, подскажите как лучше найти причину кз? Провода перепроверил, подключил все правильно, может будут какие мысли у опытных.

Ответить



Сергей Н. 12.02.2026 на 11:33



В далекие 90-е сделал такой усилитель. На своей разводке печатной платы, потому как предлагаемая автором далеко не "айс". Кстати, Николай тогда, в переписке объяснил это: надо было срочно сдавать статью, ну, вот, что было – то и отправил. Но речь о другом. Речь о моих первых впечатлениях от прослушивания – как сейчас помню: Это че такое?!

Столько усилий и ради этого?!

Ну ладно... а если что-то другое поставить? а еще... а другой источник...

Не понял...

И вот тут до меня начало доходить: это не усилитель плохой, усилитель – шедевральный! как раз то, что я долго искал!! Это глухие звукорежиссеры, которые готовили такие записи к изданию! Усилитель не прощал и не замазывал ничего – он честно и скрупулезно выдавал "на гора" все ошибки и косяки записи.

Пришлось переслушивать почти всю фонотеку. Иногда приятно удивлялся – да, в мировой звукозаписи были Мастера.

А если задуматься – все разговоры о характере звучания (у этого теплый низ, тут – прозрачный верх, ламповое звучание, суховатый звук, этот хорош для динамики и прочее непотребство) говорят прежде всего о том, что усилитель вносит изменения (читай – искажения) в источник. Этот усилитель не вносит ничего – он только честно выдает то, что есть. И иногда это не сильно приятно. Но это люди накосячили.

Как написал автор: "может быть использован при экспертизе звучания звуковых программ, в том числе воспроизводимых проигрывателями компакт-дисков". Так и есть. Относительно цифровых источников: приносил несколько СД-плееров...

Удивлялся насколько они разные. Ну, а мп3 через него вообще невозможно слушать стало

Поймите правильно – я не “топлю” за этот усилитель. Скорее, наоборот: это – инструментальный усилитель. И не каждому он понравится – не всем нравится голая правда. Сделайте что-нибудь, где звучание более мягкое, более прозрачное, более теплое, ну, то что вам понравится. А правда – она бывает порой жестока. Слушаешь CD и слышишь работу цифрового шумодава или винил и не можешь понять “че такое?!” а, оказывается запись на студии делалась в цифре... ну не всем пойдет. Лучше слушать приятное, мягкое, сочное, прозрачное и пр. пр.
Чего и всем желаю!

Ответить



Простой 14.03.2026 на 17:23

Полностью согласен с выше сказанным – (Сергей Н.12.02.2026 на 11:33)
После настройки УМЗЧ-BB-89 на приборах, включил в АС, и тоже ничего понять не мог, что со звуком... че за подстава, где ВЧ ? После Бриг-001 их вообще не слышно!
Дело в том, что Бриг-001 очень красит звук, особенно по ВЧ – “сочный”
Дело вкуса конечно, кому как...

Ответить



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Отправить комментарий

Правила: idsound.info/rules-for-comments. Загрузка до 3 фото в комментарий (gif, png, jpg, jpeg) до 1 MB

Выбрать файлы

Файл не выбран



Денис к [АС 80-2-1 «RRR»](#)

14.09.2026



Петр Тагер к [20 ГД-1 \(3.843.003\)](#)

14.09.2026



Valiko к [Электроника Д1-012-стерео](#)

14.09.2026



noisemate (г. Энгельс) к [Электроника Д1-012-стерео](#)

13.09.2026



Сергей Гудков к [20 ГД-1 \(3.843.003\)](#)

13.09.2026



Олег к [20 ГДН-1-8 \(10 ГД-30Е-32\)](#)

13.09.2026



Виталик к [ОРБИТА УМ-002 стерео](#)

13.09.2026



Пётр Тагер к [20 ГД-1 \(3.843.003\)](#)

13.09.2026



Igor Bodrilin к [20 ГДН-1-8 \(10 ГД-30Е-32\)](#)

13.09.2026



Аркадий к [5 ГДВ-1-8 \(3 ГД-31\)](#)

12.09.2026



Аркадий к [5 ГДВ-1-8 \(3 ГД-31\)](#)

12.09.2026



Аркадий к [20 ГД-1 \(3.843.003\)](#)

12.09.2026



Аркадий к [1А-13 "КинАп"](#)

12.09.2026



Виталик к [ОРБИТА УМ-002 стерео](#)

12.09.2026



Игорь к [1А-13 "КинАп"](#)

12.09.2026



Valiko к [ОРБИТА УМ-002 стерео](#)

12.09.2026



Михаил к [Советские колонки – какие лучше звучат?](#)

12.09.2026



Александр к [Амфитон АР-01-02 стерео](#)

12.09.2026





Idsound к Radiotekhnika RRR – история Рижского радиозавода

11.09.2026



Киса к АМФИТОН 35У-202 С

11.09.2026

Поиск

OK



Поиск

OK

Денис к АС 80-2-1 «RRR»

14.09.2026

Петр Тагер к 20 ГД-1 (3.843.003)

14.09.2026

Valiko к Электроника Д1-012-стерео

14.09.2026

noisemate (г. Энгельс) к Электроника Д1-012-стерео

13.09.2026

Сергей Гудков к 20 ГД-1 (3.843.003)

13.09.2026

Олег к 20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32)

13.09.2026

Виталик к ОРБИТА УМ-002 стерео

13.09.2026



Harman/Kardon HKTS 210 SUB

Harman Kardon HKTS 210 это активный сабвуфер, который часто встречается на вторичном рынке как самостоятельный ...



Расчет корпуса для сабвуфера с ЭМОС

Когда мы проектируем закрытый ящик (ЗЯ) для работы с системой ЭМОС, классические программы расчета становятся ...